金融经济学基础

作者：田天宇

下载最新版本:
Github（需要翻墙）:https://github.com/Tianyu-Tian/FinancialEconomicsNotes
码云（无需翻墙）：https://gitee.com/tian_tianyu/FinancialEconomicsNotes

- 金融经济学基础
  - 第一章：偏好表示与风险厌恶 (Preference Representation and Risk Aversion)
    - 第一部分：偏好与期望效用理论 (Expected Utility Theory)
      - 1. 核心概念与设定
      - 2. VNM 期望效用定理
    - 第二部分：风险厌恶及其度量 (Risk Aversion and its Measurement)
      - 1. 风险厌恶的定义
      - 2. Arrow-Pratt 风险厌恶度量
      - 3. 金融学中常见的效用函数
    - 第三部分：不确定性下的静态组合选择 (Static Portfolio Choice)
      - 1. 最优化问题与一阶条件 (FOC)
      - 2. 财富效应与绝对风险厌恶递减 (DARA)
      - 3. 相对风险厌恶度对比 (Pratt 定理)
    - 第四部分：拓展 - 两项基金的货币分离定理 (Two-Fund Separation)

第一章：偏好表示与风险厌恶 (Preference Representation and Risk Aversion)

授课目标：

1. 理解不确定性下个体偏好的公理化假设（von Neumann-Morgenstern 期望效用理论）。
2. 掌握风险厌恶的严格定义及其度量方法（Arrow-Pratt 度量）。
3. 推导并分析风险厌恶程度如何影响投资者的静态资产组合选择（财富效应、替代效应及两项基金分离定理）。

第一部分：偏好与期望效用理论 (Expected Utility Theory)

1. 核心概念与设定

- **状态空间 (State Space, Ω)**：未来可能发生的自然状态的完备集合，元素记为 ω。
- **消费计划 (Consumption Plan, x)**：一个随机变量，指在不同状态下指定的消费数量向量 $(x_{\omega_1}, x_{\omega_2}, \ldots)$。
- **偏好关系 (Preference Relation, $\succeq$)**：个体比较不同消费计划的机制。满足**传递性 (Transitivity)和完备性 (Completeness)**。
  - $x \succ y$: 严格偏好于
  - $x \sim y$: 无差异（等价）

2. VNM 期望效用定理

为了在不确定性下进行方便的数学分析，我们需要将偏好转化为**效用函数 (Utility Function)**。

三大行为公理 (VNM Axioms)：
设 $\mathbf{P}$ 为定义在结果集合 Z 上的概率分布（抽奖/Lottery）空间：

1. **偏好关系公理**：$\succeq$ 是 $\mathbf{P}$ 上的一个完备且传递的偏好关系。
2. **替换公理 / 独立性公理 (Independence Axiom)**：
   如果 $p \succ q$，则对任意 $\alpha \in (0, 1]$ 和任意 $r \in \mathbf{P}$，有：

$$\alpha p + (1-\alpha) r \succ \alpha q + (1-\alpha) r$$

直观理解：引入一个无关的第三方结果 r，不改变原有 p 和 q 之间的偏好顺序。

3. **阿基米德公理 (Archimedean Axiom/Continuity)**：
   如果 $p \succ q \succ r$，则必然存在概率 $a, b \in (0,1)$，使得：

$$ap + (1-a)r \succ q \succ bp + (1-b)r$$

   直观理解：没有任何极端的坏结果足以让一个个体拒绝一个赢率足够高的好赌局（排除了无限大的效用，确保效用函数有界）。

定理结论：
当且仅当一个二元关系满足上述三个公理时，存在一个定义在确定性事件上的 **von Neumann-Morgenstern (vNM) 效用函数** u，使得个体最大化其**期望效用**：

$$p \succeq q \iff \sum_{z \in Z} u(z)p(z) \geq \sum_{z \in Z} u(z)q(z)$$

注：vNM效用函数在正的仿射变换（线性转换 $\hat{u} = cu + d, c > 0$）下是唯一的，这代表它是基数效用（Cardinal Utility）。

异象探讨：阿利亚斯悖论 (Allais Paradox)
现实中，人们的决策往往会违背“替换公理”（确定性效应）。在高级理论中，这催生了非期望效用理论（如前景理论）。但本课程后续分析仍坚守期望效用最大化假设。

第二部分：风险厌恶及其度量 (Risk Aversion and its Measurement)

1. 风险厌恶的定义

- **公平赌博 (Fair Gamble)**：期望回报为0的赌博，即 $E[\tilde{h}] = ph_1 + (1-p)h_2 = 0$。
- **严格风险厌恶 (Strictly Risk Averse)**：个体总是偏好于初始财富 W_0，而不愿意接受任何公平赌博。

$$u(W_0) > pu(W_0 + h_1) + (1-p)u(W_0 + h_2) \equiv E[u(W_0 + \tilde{h})]$$

- **数学等价结论**：根据詹森不等式 (Jensen's Inequality)，**风险厌恶等价于效用函数 $u(\cdot)$ 是严格凹的 (Strictly Concave)**，即 $u''(W) < 0$。

2. Arrow-Pratt 风险厌恶度量

由于效用函数可以进行线性转换而不改变偏好，简单的二阶导数 u'' 无法单独作为衡量风险厌恶程度的绝对指标。我们需要标准化。

- **绝对风险厌恶系数 (Absolute Risk Aversion, ARA)**:

$$R_A(z) = -\frac{u''(z)}{u'(z)}$$

  刻画了当财富绝对量增加时，对风险的厌恶程度变化。
- **相对风险厌恶系数 (Relative Risk Aversion, RRA)**:

$$R_R(z) = -z\frac{u''(z)}{u'(z)} = z \cdot R_A(z)$$

  刻画了当财富按比例增加时，对风险的厌恶程度变化。

3. 金融学中常见的效用函数

1. **二次效用函数 (Quadratic Utility)**: $u(z) = z - \frac{b}{2}z^2$
   - 递增的绝对风险厌恶 (IARA)：$dR_A(z)/dz > 0$。随着财富增加，投资于风险资产的绝对金额反而减少（风险资产表现为劣等品），这在直觉上不合理，但在均值-方差分析中常用。
2. **负指数效用函数 (CARA Utility)**: $u(z) = -e^{-bz} \quad (b > 0)$
   - 不变的绝对风险厌恶 (CARA)：$R_A(z) = b$。初始财富的变化不会改变投资于风险资产的绝对金额。
3. **狭义幂效用函数 (CRRA Utility)**: $u(z) = \frac{z^{1-\gamma}}{1-\gamma} \quad (\gamma > 0)$ （对数效用是其 $\gamma \to 1$ 的极限）
   - 不变的相对风险厌恶 (CRRA)：$R_R(z) = \gamma$。财富增加时，投资于风险资产的比例保持不变。

第三部分：不确定性下的静态组合选择 (Static Portfolio Choice)

假设市场中只有两个时期，且存在：

- 一项无风险资产，收益率为 r_f
- 一项风险资产，随机收益率为 $\tilde{r}$
- 初始财富 W_0，投资于风险资产的金额为 a

期末财富为： $\tilde{W} = (W_0 - a)(1 + r_f) + a(1 + \tilde{r}) = W_0(1 + r_f) + a(\tilde{r} - r_f)$

1. 最优化问题与一阶条件 (FOC)

个体决策问题： $\max_a E[u(W_0(1+r_f)+a(\tilde{r}-r_f))]$
对 a 求导得到一阶必要且充分条件（因为 u 是凹的）：

$$E\left[u'(\tilde{W})(\tilde{r}-r_f)\right]=0$$

核心推论：
当且仅当风险资产拥有严格正的风险溢价时 ($E[\tilde{r}]-r_f>0$)，严格风险厌恶的个体才会投资于风险资产 ($a>0$)。

2. 财富效应与绝对风险厌恶递减 (DARA)

问题：当个体的初始财富 W_0 增加时，他对风险资产的需求 a 会如何变化?
对一阶条件隐函数求导 (关于 W_0)，可以推导出：

$$\text{Sign}\left(\frac{da}{dW_0}\right)=\text{Sign}\left\{E[u''(\tilde{W})(\tilde{r}-r_f)]\right\}$$

定理推导：
如果个体表现出**递减的绝对风险厌恶 (DARA, $dR_A/dz<0$)**，意味着：

- 当 $\tilde{r}>r_f$ 时，$\tilde{W}>W_0(1+r_f)$，此时 $R_A(\tilde{W})<R_A(W_0(1+r_f))$
- 结合推导可知，此时 $\frac{da}{dW_0}>0$。
- **经济学含义**：在 DARA 假设下，**风险资产是正常商品 (Normal Good)**，随着财富增加，投资者会增加对风险资产的绝对投资额。这需要效用函数满足 $u'''>0$（谨慎动机 Prudence）。

3. 相对风险厌恶度对比 (Pratt 定理)

比较两个投资者 i 和 k。如果 i 比 k 更厌恶风险，即对其所有财富水平都有 $R_A^i(W)\geq R_A^k(W)$。

- **数学证明思路**：可以表示为 $u_i(W)=G(u_k(W))$，其中 G 是严格递增且**严格凹**的函数 ($G''<0$)。
- **经济学结论**：在面临相同的初始财富和同样的投资机会时，更厌恶风险的投资者 i 投资于风险资产的金额会更少 ($a_i<a_k$)。

第四部分：拓展 - 两项基金的货币分离定理 (Two-Fund Separation)

在面对一项无风险资产和**多项**风险资产时，当初始财富 W_0 发生改变，投资者通常会调整其风险资产组合内部的权重比例。

Cass 和 Stiglitz (1970) 分离定理：

在何种条件下，初始财富的改变只会改变“无风险资产”与“整个风险资产包”之间的配置比例，而**不改变风险资产包内部各资产的相对比例**？

- **结论**：当且仅当个体的边际效用满足**广义幂效用函数 (HARA 族类, Hyperbolic Absolute Risk Aversion)** 形式时，即：

$$u'(z) = (A + Bz)^C \quad \text{或} \quad u'(z) = A\exp\{Bz\}$$

  两项基金货币分离定理成立。
- **现实意义**：这为后期的 CAPM 模型和共同基金定理奠定了微观基础，解释了为什么金融机构可以向所有不同财富水平的客户推荐同一种风险资产组合（如市场组合），客户只需根据自己的风险偏好调整该组合与无风险资产的比例即可。